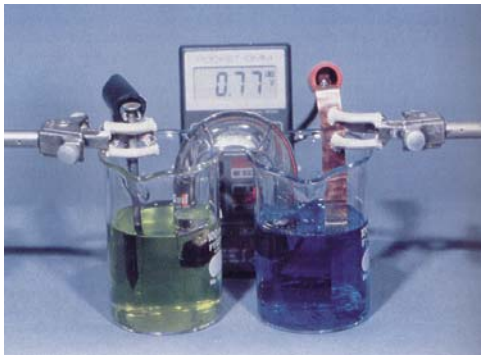
ZADANIE 3

Równowagi chemiczne



I. Dysponując następującymi normalnymi potencjałami standardowymi:

$S_2O_{8(aq)}^{2-} / SO_{4(aq)}^{2-}$ $\quad E^o = +2{,}00$ V

$ClO_{(aq)}^{-} / Cl_{(aq)}^{-}$ $\quad E^o = +0{,}84$ V

$N_2H_{4(aq)} / NH_{3(aq)}$ $\quad E^o = +0{,}15$ V

$H_{(aq)}^{+} / H_{2(g)}$ $\quad E^o = 0{,}00$ V

$CrO_{4(aq)}^{2-} / Cr(OH)_{3(s)}$ $\quad E^o = -0{,}13$ V

$Na_{(aq)}^{+} / Na_{(s)}$ $\quad E^o = -2{,}71$ V

a) Określ, w którą stronę będą przesunięte równowagi poniższych reakcji. Odpowiedzi uzasadnij.

b) Uzgodnij współczynniki stechiometryczne tych reakcji. Podaj odpowiednie równania połówkowe.

$$N_2H_4 + Cl_{(aq)}^{-} \rightleftharpoons NH_{3(aq)} + ClO_{(aq)}^{-}$$

$$CrO_{4(aq)}^{2-} + SO_{4(aq)}^{2-} \rightleftharpoons Cr(OH)_{3(s)} + S_2O_{8(aq)}^{2-}$$

II. Napisz reakcje następujących kwasów i zasad Brönsteda z wodą. Wskaż sprzężone ze sobą pary kwas- zasada.

a) $HS_{(aq)}^{-}$ b) $NH_{4(aq)}^{+}$ c) $CO_{3(aq)}^{2-}$ d) $(CH_3)_2NH$

III. Żółty, nierozpuszczalny w wodzie, jodek srebra(I) reaguje z wodnym roztworem cyjanku potasu, tworząc rozpuszczalny w wodzie dicyjanosrebrzan(I) potasu oraz sól **A** złożoną z dwóch pierwiastków.

a) Zidentyfikuj sól **A**

b) Napisz równanie powyższej reakcji

c) 1,0 mol jodku srebra zmieszano z roztworem wodnym zawierającym 0,5 mola cyjanku potasu. Po pewnym czasie stwierdzono, że mieszanina zawiera 0,15 mola soli **A**. Jakie składniki (oprócz wody) i w jakiej ilości występują w tym momencie w tej mieszaninie?

d) Podaj budowę elektronową lub wzór kreskowy jonu cyjankowego

Maksymiuk, zadanie 3 - Zbigniew Brylewicz, zadanie 4 - Jacek Jemielity, zadanie 5 - Sergiusz Luliński